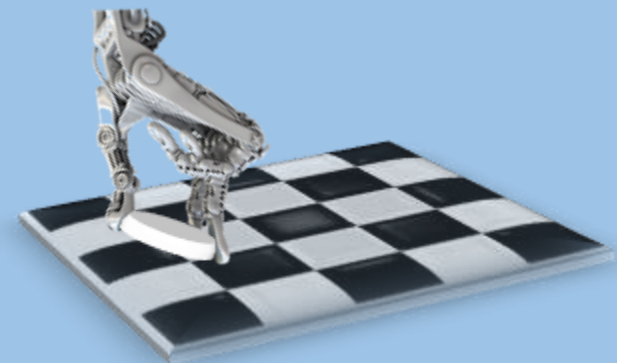




Deep learning-based prediction of mortality using brain midline shift and clinical information

報告學生：何翊

指導教授：周信宏 教授



目錄

1. Brain Midline Shift
2. 研究背景、動機與目的
3. 想法比較
4. 選擇 U-Net 與 Keypoint Detection 原因
5. 研究流程
6. 研究方法
 - (1) 資料集
 - (2) U-net
 - (3) Selection and Calculation (切片篩選與計算)
 - (4) Midline Prediction Performance
 - (5) Data Balancing (資料平衡)
 - (6) Feature Selection (特徵選擇)
 - (7) MLP
 - (8) ROC曲線
 - (9) 不同Threshold比較
7. Conclusion

Brain Midline Shift

腦中線（Brain Midline）：理論上將左腦與右腦對稱分隔開來的虛擬曲線。

腦中線偏移（Brain Midline Shift，MLS）：腦部受壓造成腦中線偏離正常位置。



藍線：腦中線

紅線：腦中線偏移

研究背景、動機與目的

背景：Brain Midline Shift (MLS) 為醫生判斷病人是否需要緊急手術重要指標。

動機：主要依賴臨床醫師手動測量MLS並判斷是否緊急手術，不同醫師判讀有差異。

目的：利用 AI 自動量測 MLS 並預測死亡率。

想法比較

方法提出者	核心方法	優缺點
1. Liao	利用左右腦對稱估計腦中線	腦部嚴重變形根本不準
2. Chen	找到5個固定結構畫腦中線	有些CT很難找到5個固定結構
3. Jain	分割並作二元分類	只能分類是否 >5 mm，不能量實際距離
4. Xia	三階段分割找中線，分析MLS與預後	評估MLS與GCS和GOS的關係
5. Jiang	Distance + Volume	提出不能只量單張 CT，要考慮整所有CT slice
論文作者	使用keypoint detection方法 MLSD + MLSV + 臨床資料預測死亡率	綜合上述

選擇 U-Net 與 Keypoint Detection 原因

Keypoint Detection：

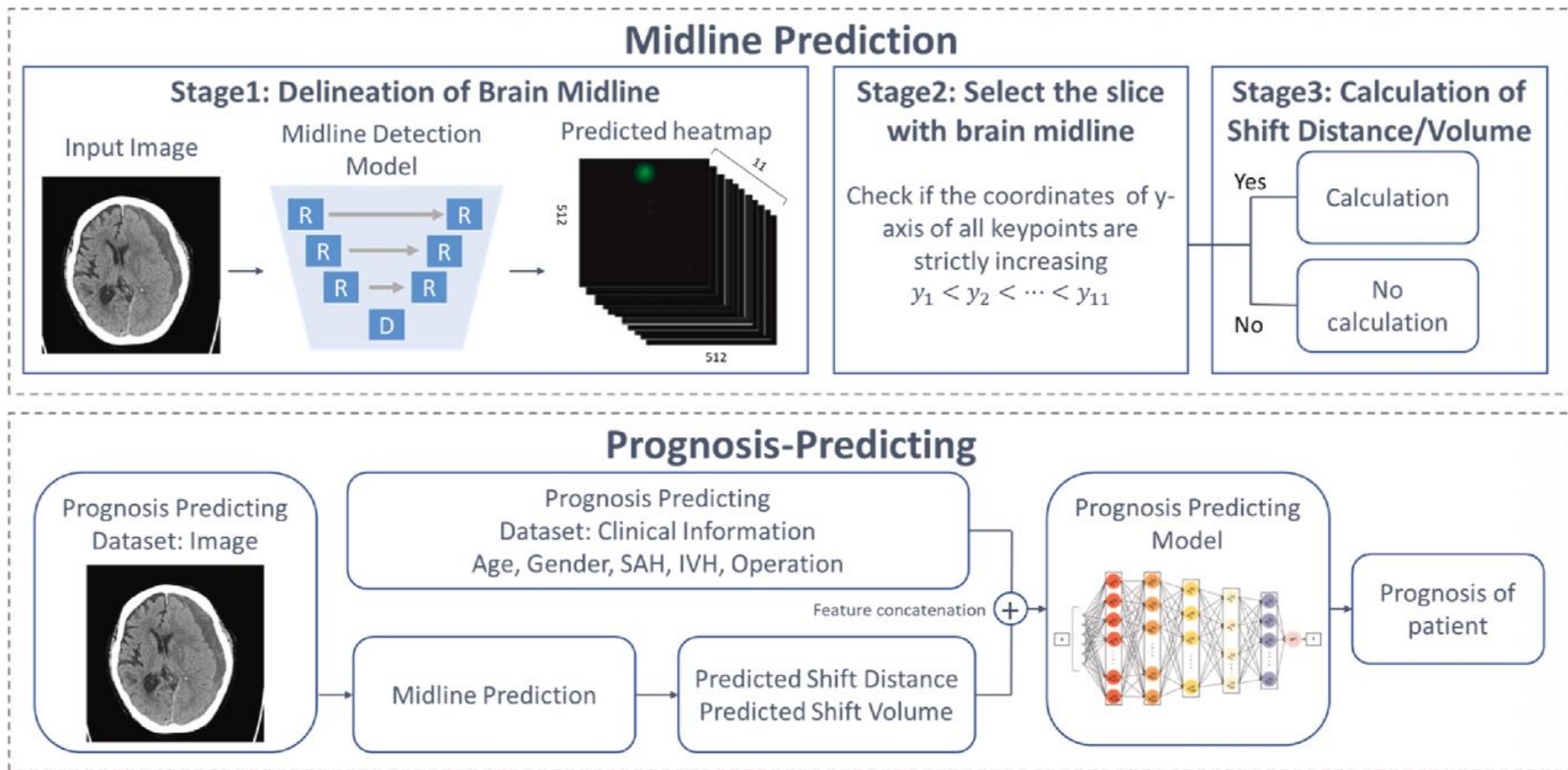
1. Brain Midline 必須通過一些位置，可看成一系列 Keypoints。
(1) 大腦鐮(Falx)、雞冠(Crista Galli)、額嵴(Frontal Crest)、後顱窩中的十字隆起(Cruciform Eminence)
2. 預測每一個關鍵點對應的 Heatmap 比直接預測座標更簡單。
3. Heatmap Prediction 可看成 Semantic Segmentation (語意分割) 問題。

U-Net：

1. 醫療影像分割最常使用的深度學習模型之一。
2. U-Net 適用於解決 Semantic Segmentation 問題。



研究流程



資料集

共使用2組獨立資料集（Database），資料來源於成功大學醫院：

Database 1:

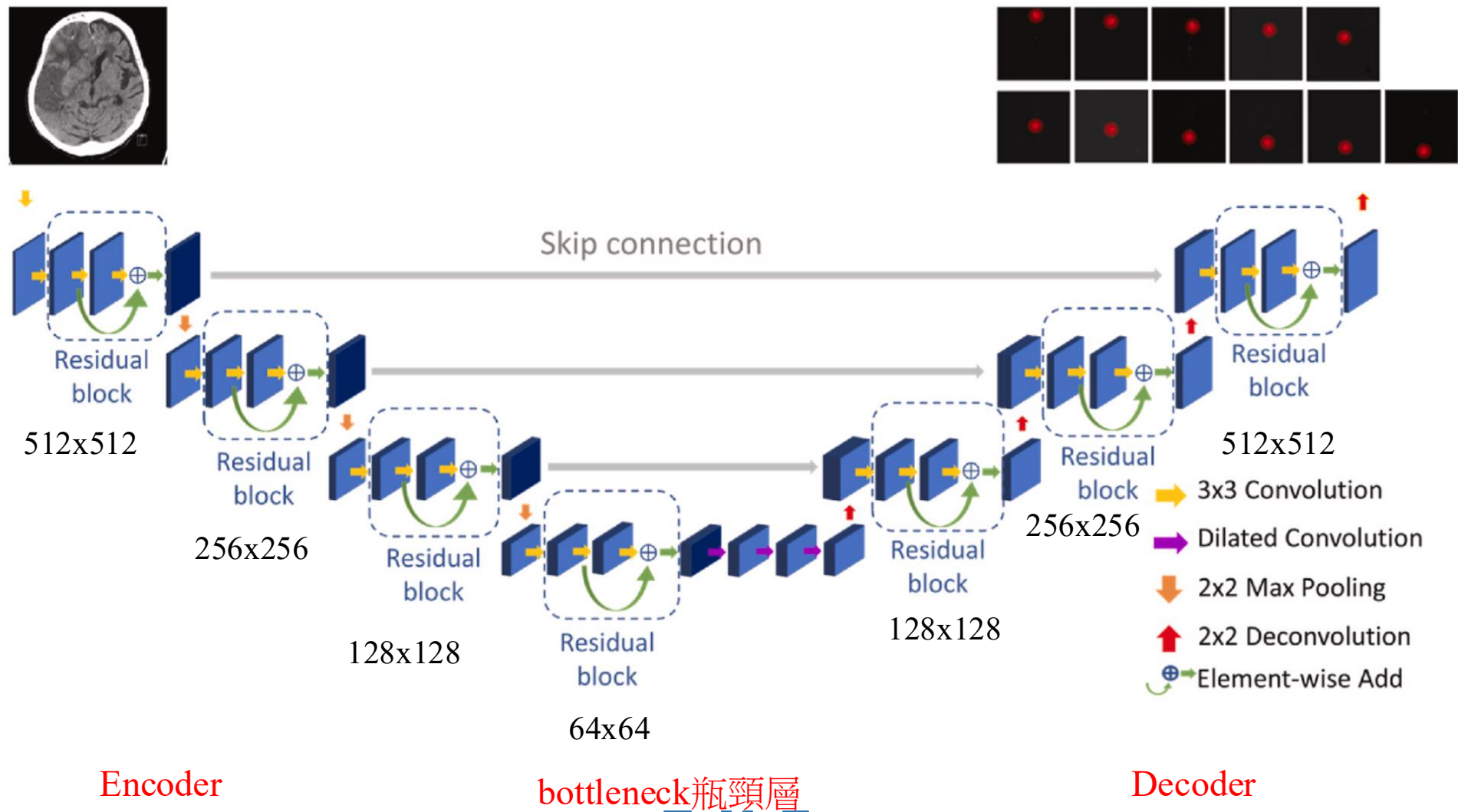
- 用途：訓練 AI 偵測 Brain Midline Shift (MLS)。
- 資料內容：
 1. 69位20歲以上患有MLS的病人CT，每組CT約30張CT slice。
 2. 10位20歲以上正常腦部CT。
 - (1) Slice thickness : 5 mm
 - (2) Image size : 512×512 pixels
- Ground Truth：皆由資深放射技師標註，並由放射科醫師複核。
 1. 理想中線 (Ideal Midline)
 2. 偏移中線 (Deformed Midline)
 3. Shift Distance

資料集

Database 2:

- 用途：建立死亡率預測模型
- 資料內容：
 1. 2228位20歲以上的腦出血患者
 2. 每位患者臨床資訊：
 - (1) 年齡 (Age)
 - (2) 性別 (Sex)
 - (3) 是否曾接受手術 (Previous surgery)
 - (4) 五種腦出血類型：
 - IPH (腦實質出血)
 - IVH (腦室內出血)
 - SAH (蜘蛛網膜下腔出血)
 - EDH (硬腦膜外出血)
 - SDH (硬腦膜下出血)

U-Net



Selection and Calculation（切片篩選與計算）

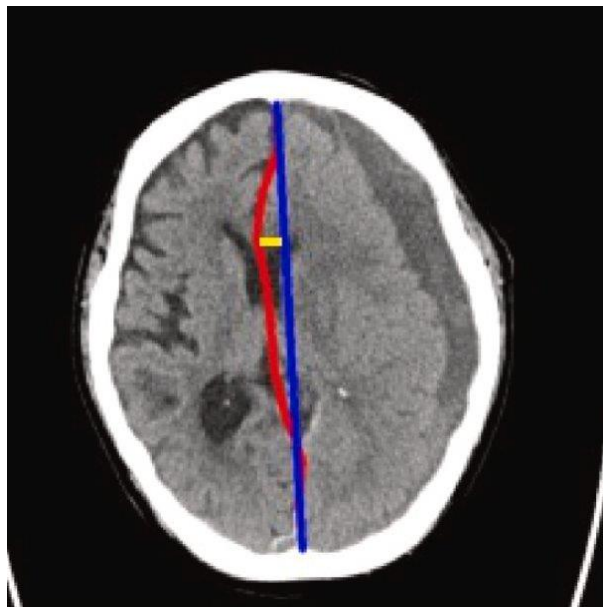
1. 為什麼要做 Selection（切片篩選）：並非每張CT都能看到完整的腦中線。
2. 方法：U-Net 預測完成後，得到11個 Keypoints 檢查這11個點的y座標是否依序增加。
 - （1）成立：表示這張 Slice 包含完整的 Brain Midline。
 - （2）不成立：表示 Keypoints 排列異常，這張 Slice 不進行後續 MLS 計算。

$$y_1 < y_2 < y_3 < \dots < y_{11}$$

Selection and Calculation（切片篩選與計算）

Calculation（偏移量計算）方法：

1. 將11個 Keypoints 連起來建立預測變形中線（Predicted Deformed Midline）。
2. 將第一個點和最後一個點連起來，建立預測理想中線（Predicted Ideal Midline）。
3. 計算 MLSD（最大偏移距離）與 MLSV（偏移體積）。



藍線：腦中線
紅線：腦中線偏移
黃線：MLSD

Selection and Calculation (切片篩選與計算)

MLSD (最大偏移距離) :

1. 找出距離預測變形中線到預測理想中線最遠的點，其中的距離定義為該張CT的Shift Distance，記作 d_i 。
2. 此病人所有CT Slice的Shift Distance中，取最大值作為該病人的 MLSD (Maximum Midline Shift Distance)。



$$\text{MLSD} = \max_{i=1, \dots, n} (d_i)$$

Selection and Calculation（切片篩選與計算）

MLSV（最大偏移體積）：

1. 由預測理想中線與預測變形中線所圍成的面積，定義為該張CT的 Shift Area，記為 a_i 。
2. 再將 Shift Area 乘上 CT 的 Slice Thickness（切片厚度），即可得到該張 CT Slice 的 Shift Volume，記為 v_i 。
3. 將所有 CT Slice 的 Shift Volume 全部加總，即為病人的 MLS Volume（MLSV）。

$$v_i = a_i \times \text{Slice Thickness}$$

$$\text{MLSV} = \sum_{i=1}^N v_i$$

a_i ：第 i 張 CT Slice 的偏移面積

v_i ：第 i 張 CT Slice 的偏移體積

Slice Thickness：CT 切片厚度

MLSV：所有切片偏移體積的總和

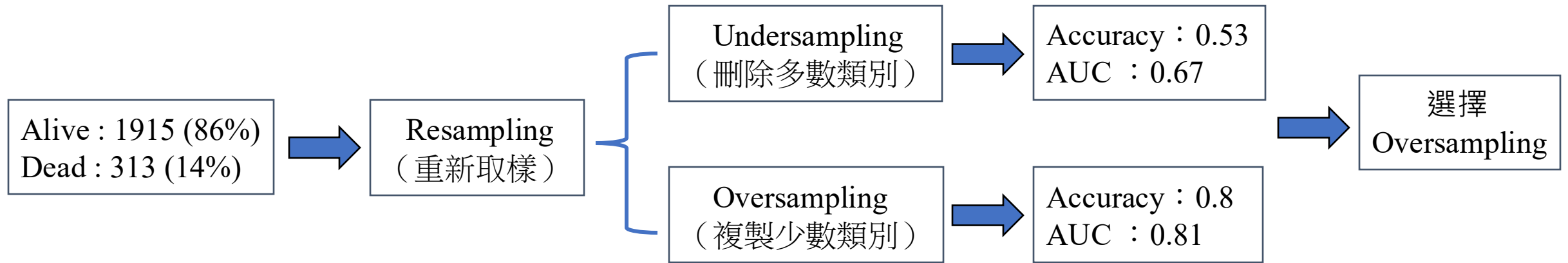


Midline Prediction Performance

指標	結果
Dice	0.98
Slice-level Distance MAE	2.175 $\pm$ 2.386 (mm)
Slice-level Volume MAE	0.613 $\pm$ 0.742 (立方公分)
Slice select Accuracy	96.6%

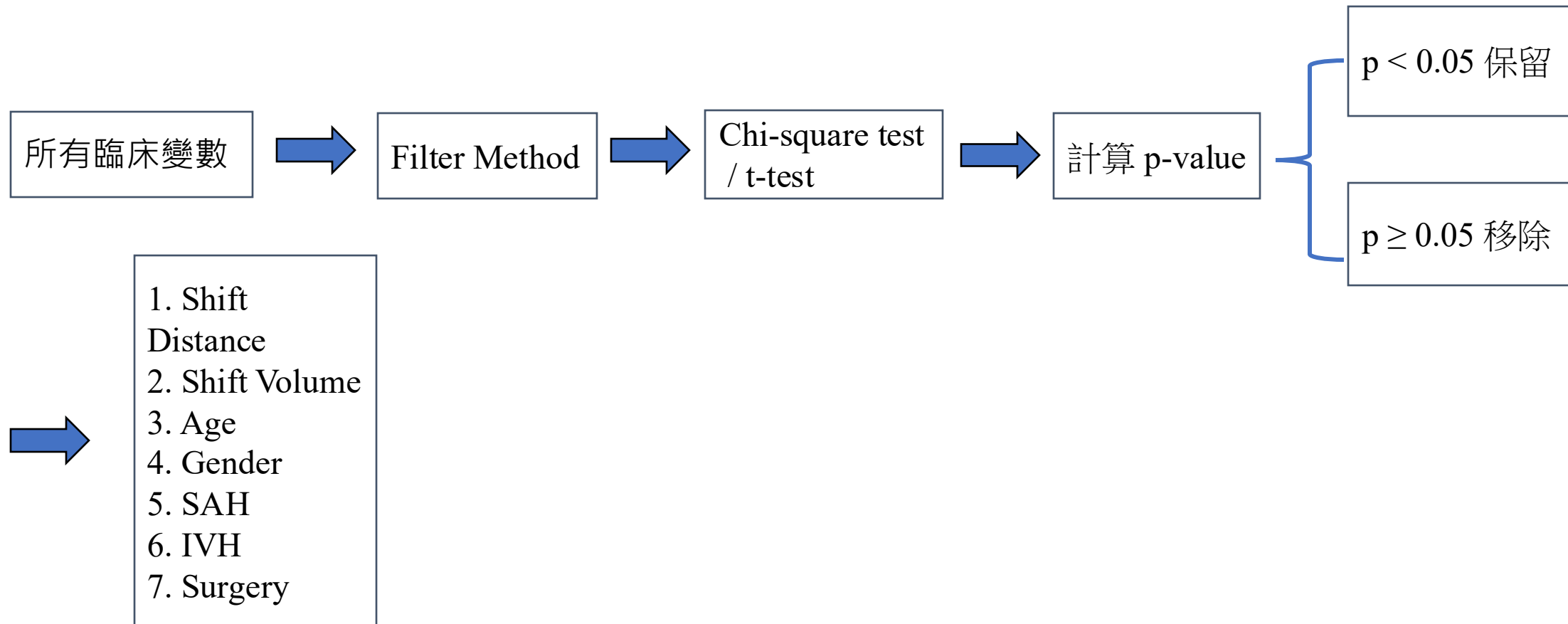
Liao 提出的研究中，MLS 的 MAE 為 4.0 mm，標準差為 4.4 mm。

Data Balancing (資料平衡)



Feature Selection (特徵選擇)

目的：移除與死亡率關聯性較低的變數，提高模型效率。



MLP (多層感知器)

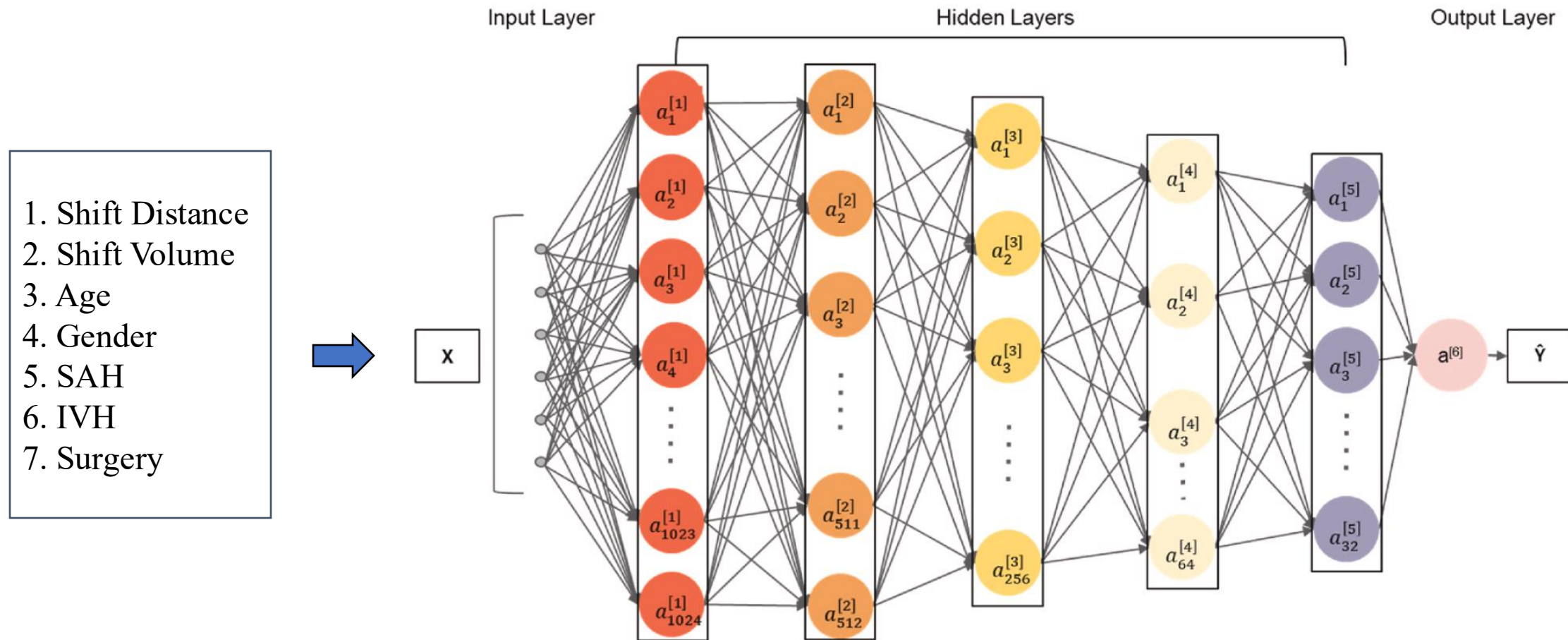
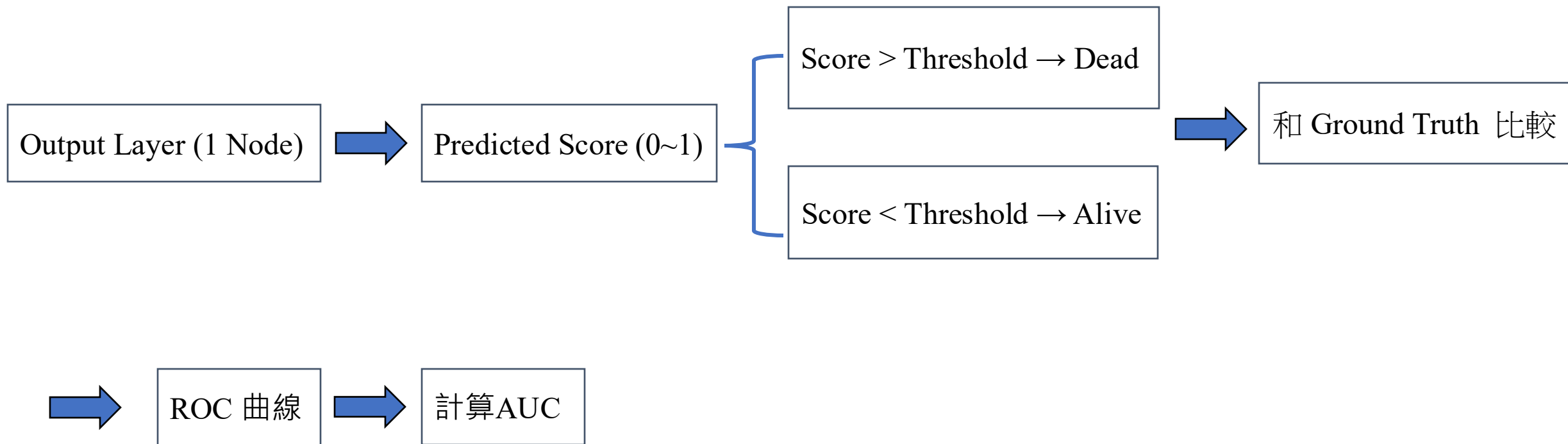
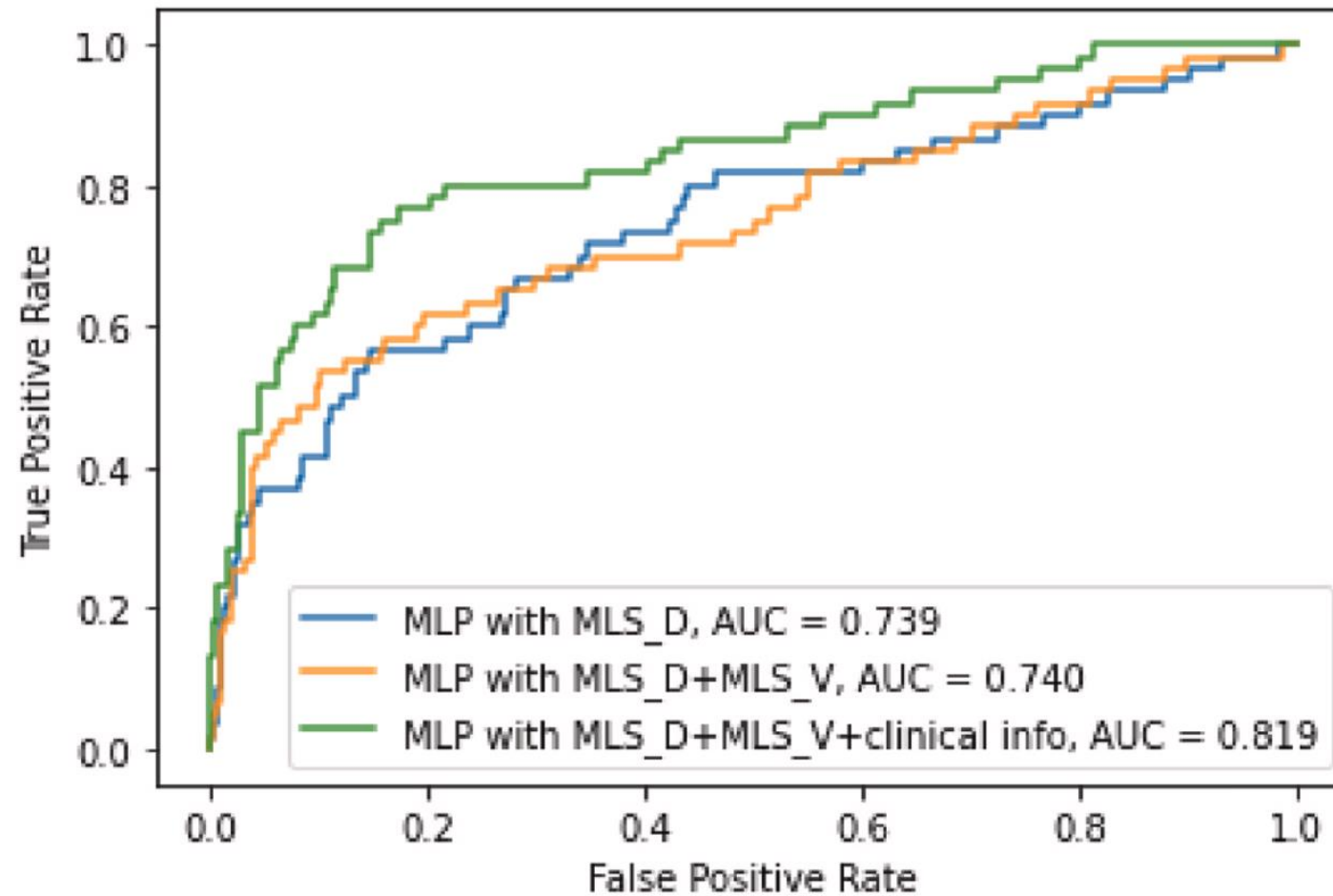


Fig. 7. The MLP model used for cohort study.

MLP (多層感知器)



ROC曲線和AUC



不同Threshold比較

Table 7

Results of MLP with feature selection using oversampling and different thresholds.

	Threshold	Accuracy	Precision	Sensitivity	Specificity	F1-score	AUC
MLP	0.4	0.788	0.387	0.713	0.801	0.501	0.819
	0.5	0.805	0.418	0.683	0.827	0.512	0.819
MLP	0.6	0.865	0.556	0.536	0.923	0.543	0.819
MLP	0.7	0.882	0.664	0.443	0.959	0.529	0.819
MLP							

Threshold (越大)	數值
Sensitivity	越小
Specificity	越大
Accuracy	越大(視資料分布而定)

Conclusion

1. 提出新的 Brain Midline 偵測方法，自動偵測腦中線。
 - (1) 將 Brain Midline Detection 轉換為 Keypoint Detection 問題。
 - (2) 使用 U-Net 預測 11 個 Keypoints，重建 Brain Midline。
2. 自動計算 MLSD 與 MLSV，量化腦中線偏移程度。
3. 良好的模型表現。
 - (1) Dice = 0.98。
 - (2) Slice-level Distance MAE = 2.175 ± 2.386 mm。
 - (3) MLP 死亡率預測 AUC = 0.819。
4. 結合MLSD，MLSV與病人臨床資訊輸入MLP，可有效預測病人死亡風險。

Thank you for listening